Examen Final de Álgebra Lineal

25 de junio de 2026

1. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita. Supongamos que U y W son subespacios de V tales que $V = U + W$. Supongamos que $B_U = \{u_1, \ldots, u_k\}$ es una base de U y $B_W = \{w_1, \ldots, w_l\}$ es una base de W.

   a) Probar que, si $B = \{u_1, \ldots, u_k, w_1, \ldots, w_l\}$ no es una base de V, entonces existe $s \in U \cap W$, tal que $s \neq 0$.

   b) Dar un ejemplo (explícito) de V, U, W, B_U y B_W, en el cual B resulte ser una base de V.

2. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión n.

   a) Sean $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ una base de V y $S, T \in L(V)$ tales que $Sv_i = \lambda_i v_i$ y $Tv_i = \beta_i v_i$ para todo $i = 1, \ldots, n$. Probar que $ST = TS$.

   b) ¿Es cierto que si S y T son dos operadores lineales sobre V que tienen los mismos autovectores, entonces conmutan?

3. Sean V un $\mathbb{C}$-EV de dimensión finita y $T \in L(V)$. Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

   a) $N(T) = N(T^*)$.

   b) Si T es inversible y $\lambda \in \mathbb{C}$ es un autovalor de T, entonces λ^{-1} es autovalor de T^{-1}.

   c) Si T es una proyección, entonces $N(T) \perp \mathrm{Im}(T)$.

4. Sea V un $\mathbb{K}$-EV de dimensión finita.

   a) Probar que $\dim(V^*) = \dim(V)$.

   b) Hallar (explícitamente) $T \in L(V, V^*)$ tal que T sea un isomorfismo.

   c) Probar que si W es un subespacio de V, entonces:

$$\dim(V^*) = \dim(W) + \dim(W^\circ).$$

5. Sean V un $\mathbb{K}$-EV y $A \in \mathrm{Bil}(V)$. Probar que A es no degenerada si y sólo si $V^\perp = \{0\}$.